

## Muster 사용 안내 · 2026-09-13

무엇을 하는 도구인가

시작하기

대시보드

프로젝트

환경 구성과 Policy Gate

알림

리포트 · 감사 로그

모듈 · 설정

읽는 법 네 가지

에이전트 붙이기

아직 안 되는 것

# Muster 사용 안내

처음 열었을 때 무엇을 보고 있는지, 어디서부터 눌러야 하는지를 설명합니다. 순서대로 읽으면 15분, 필요한 화면만 찾아 읽어도 됩니다.

## 무엇을 하는 도구인가

여러 개의 사이드 프로젝트를 동시에 굴리면, 각각이 어디까지 갔는지를 기억하는 일 자체가 일이 됩니다. 어느 프로젝트의 문서가 최신인지, 어떤 개발환경이 승인을 기다리는지, 이번 달 토큰을 얼마나 썼는지가 전부 다른 곳에 흩어져 있습니다.

Muster는 그 흩어진 것들을 **프로젝트 단위로 한 화면에** 모읍니다. 문서, 개발환경, 에이전트, 로그, 비용, 배포 지표가 한 프로젝트 아래 묶입니다.

중요한 전제가 하나 있습니다. **모든 것의 단위는 프로젝트입니다.** 문서도 에이전트도 예산도 프로젝트에 속하고, 당신은 자신이 멤버인 프로젝트만 볼 수 있습니다. 화면이 비어 보인다면 대개 프로젝트가 없거나, 그 프로젝트의 멤버가 아니기 때문입니다.

## 시작하기

### 1. 로그인

**GitHub 계정 하나로 끝납니다.** 별도 회원가입도, 비밀번호도 없습니다. **GitHub으로 계속하기** 를 누르면 GitHub이 권한을 묻고, 승인하면 돌아옵니다.

나갈 때는 상단바 오른쪽의 **로그아웃** 입니다. 누르면 서버의 세션이 그 자리에서 무효가 되고, 화면에 남아 있던 자료도 함께 사라집니다 — 같은 브라우저를 쓰는 다음 사람이 뒤로 가기로 볼 수 없게 하기 위해서입니다.

이때 `read:user` 와 `admin:repo_hook` 두 가지 권한을 요청합니다. 뒤엣것은 레포를 연동할 때 웹훅을 대신 걸어 주기 위한 것입니다 — 커밋과 배포 결과를 Muster가 자동으로 받아 오는 통로입니다. 레포를 연동하지 않으면 쓰이지 않습니다.

세션은 브라우저가 읽을 수 없는 쿠키에 담기고 서버에 저장됩니다. 로그아웃하면 그 즉시 무효가 됩니다.

2. 첫 프로젝트 만들기

프로젝트 화면의 + 프로젝트 생성 으로 만듭니다. 이름만 있으면 됩니다. 만든 사람은 자동으로 owner가 됩니다.

3. 그다음에 할 만한 것

- 문서 올리기 – PRD·기술명세 같은 것을 프로젝트에 붙여 둡니다.
- 개발환경 만들기 – 스택을 고르면 Dockerfile과 compose를 만들어 주고, 보안 검사를 통과해야 승인할 수 있습니다.
- 레포 연동 – 설정 > Git 연동 . 배포 성공·실패가 자동으로 쌓이고 DORA 지표가 계산되기 시작합니다.
- 예산 정하기 – 설정 > 예산 . 정해 두면 임계치를 넘을 때 알림에 뜹니다.

대시보드

전체 현황

/ · 사이드바 “대시보드”

오늘 무슨 일이 있었는지를 보는 화면입니다. 특정 프로젝트가 아니라 전체가 대상입니다.

위쪽에 숫자 다섯 개가 있습니다.

| 지표        | 무엇인가                              |
|-----------|-----------------------------------|
| 활성 프로젝트   | 삭제하지 않은 프로젝트 수와 단계별 분포            |
| 실행 중 에이전트 | 지금 돌고 있는 실행. 오늘 끝난 것과 실패한 것도 함께   |
| 평균 헬스 스코어 | 레포를 연동한 프로젝트들의 DORA 종합 평균 (4점 만점) |
| 오늘 토큰     | 오늘 쓴 토큰과 그 비용                     |
| 승인 대기     | 검사를 통과하고 당신의 승인을 기다리는 개발환경 수      |

아래로는 프로젝트별 진행 상황, 실시간 로그 스트림, Policy Gate 대기 목록, DORA 등급이 놓입니다. 로그 스트림은 새로고침 없이 흘러갑니다 – 에이전트가 로그를 밀어 넣는 즉시 나타납니다.

# 프로젝트

프로젝트 목록

/projects

표와 보드 두 가지로 볼 수 있습니다. 보드는 진행 단계별로 칸을 나눠 보여 줍니다. 왼쪽 레일에서 단계와 스택으로 걸러집니다.

프로젝트 개요

/projects/:id · 목록에서 이름을 누르면

한 프로젝트의 전부입니다. 탭 일곱 개로 나뉩니다.

| 탭     | 보는 것                                    |
|-------|-----------------------------------------|
| 개요    | 현재 개발환경, 헬스 스코어 4지표, 예산 사용률             |
| 문서    | 올려 둔 문서 목록                              |
| 환경 구성 | 만든 개발환경들과 각각의 상태 · 지나온 길                |
| 에이전트  | 등록된 에이전트와 실행 이력. 여기서 실행을 시작할 수 있습니다     |
| 로그    | 이 프로젝트의 로그. 레벨로 거를 수 있습니다               |
| 단계 이력 | planning → ... → operation 으로 언제 옮겨 갔는지 |
| 감사    | 이 프로젝트에서 누가 무엇을 했는지                     |

## 환경 구성과 Policy Gate

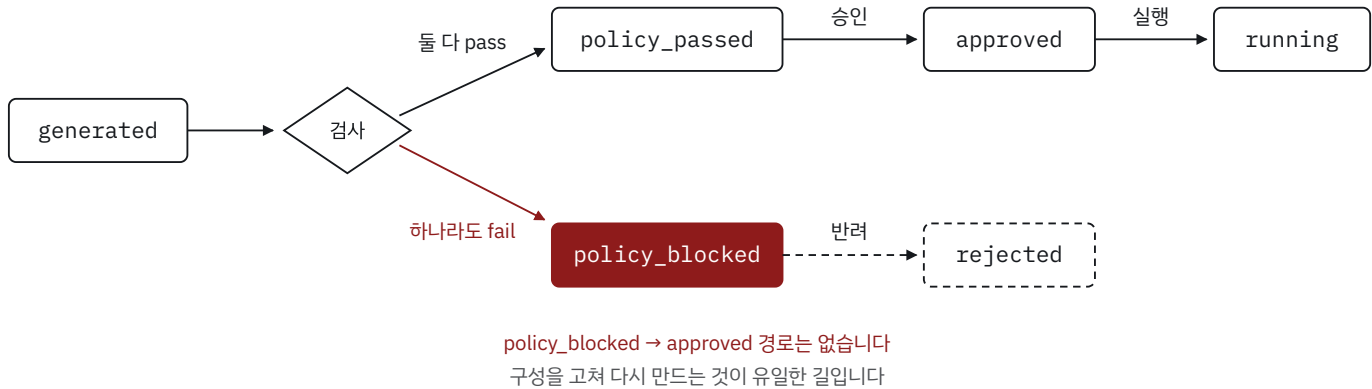
가장 설명이 필요한 기능입니다. 스택을 말하면 개발환경 설정을 만들어 주고, 보안 검사를 통과해야만 승인할 수 있게 하는 장치입니다.

### 만드는 법

프로젝트 > 환경 구성 > 새 환경 구성 에서 두 가지 방법 중 하나를 씁니다. 폼에서 언어·프레임워크·DB를 고르거나, 자연어로 “Node에 Postgres 붙이고 8000 포트”처럼 적으면 됩니다. 돌을 섞어 써도 됩니다 — 탭을 바꿔도 입력한 값은 사라지지 않습니다.

## 만든 다음에 벌어지는 일

생성과 동시에 두 가지 검사가 됩니다. `trivy` 는 베이스 이미지의 취약점을, `conftest` 는 규칙 위반(예: 호스트 루트 마운트)을 봅니다. **둘 다 통과해야만** 승인 단계로 넘어갑니다.



검사에서 하나라도 실패하면 `policy_blocked` 로 갑니다. 이 상태에서 승인으로 가는 화살표는 그림에 없는 것이 아니라, **제품에 없습니다.**

### 가장 자주 묻는 것

**차단된 구성은 승인으로 풀 수 없습니다.** 권한이 있어도, 급해도 마찬가지입니다. 버튼이 숨어 있는 게 아니라 그런 경로 자체를 만들지 않았습니다. 문제를 고쳐서 새 구성을 만드는 것이 유일한 방법입니다.

## 지나온 길을 볼 수 있습니다

각 구성은 **언제 어떤 상태로 옮겨 갔는지, 그리고 누가 그렇게 했는지**를 기록합니다. 사람이 한 일(생성·승인·반려·실행)에는 계정 이름이 남고, 검사가 자동으로 판정한 것에는 `시스템` 이라고 적힙니다. 기계가 한 일에 사람 이름을 적으면 “누가 막았나”에 잘못된 답이 남기 때문입니다.

## 알림

### 처리 대기 큐

/inbox · 사이드바 “알림” (옆 숫자가 대기 건수)

여러 프로젝트에 흩어진 “당신이 처리해야 할 일”만 모읍니다. 네 가지로 나뉩니다.

|        |                                           |
|--------|-------------------------------------------|
| 분류     | 올라오는 것                                    |
| Policy | 검사에 차단된 구성, 승인을 기다리는 구성                   |
| 예산     | 정해 둔 임계치(기본 80%)를 넘은 프로젝트                 |
| 배포     | 실패한 배포. 최근 14일치                           |
| 감사     | 키 발급·폐기, 레포 연동, 예산 변경처럼 알아야 하는 기록. 최근 7일치 |

여기만 다릅니다

**읽음 표시가 없습니다.** 목록을 저장해 두는 게 아니라 매번 현재 상태에서 만들어 내기 때문입니다. 항목은 눌러서 지우는 것이 아니라 **원인이 사라질 때** 사라집니다 — 구성을 고치면, 다음 배포가 성공하면, 기간이 지나면.

## 리포트 · 감사 로그

### 리포트

/reports

기간(7일·30일·분기)을 골라 헬스 추이, 프로젝트별 비용, 실행 결과 분포, Policy Gate 통과율, DORA 등급을 봅니다. CSV 내보내기 로 받을 수 있습니다.

DORA만 기간 선택을 따르지 않고 항상 최근 90일을 봅니다. 등급 구간이 90일 관측을 전제로 만들어져 있어서, 7일치를 그대로 넣으면 배포 빈도가 실제의 13분의 1로 계산됩니다. 화면에도 그 사실이 적혀 있습니다.

### 감사 로그

/audit

내 계정이 한 일의 전체 이력입니다. 프로젝트·문서·에이전트·환경 구성·보안·세션으로 묶어서 거를 수 있습니다. 한글 문구 옆에 원문 코드( `api_key.create` )를 함께 적어 둡니다 — 나중에 남에게 보여 주며 따질 때 필요한 것은 그쪽입니다.

# 모듈 · 설정

## 모듈 — 프로젝트를 가로질러 보기

사이드바 **모듈** 아래 네 화면은 **내가 속한 모든 프로젝트를 한 번에** 봅니다. 프로젝트를 하나씩 열어 보지 않아도 되는 자리입니다.

| 화면            | 보는 것                       |
|---------------|----------------------------|
| DocStore      | 전체 문서. 종류로 거를 수 있습니다       |
| EnvCatalog    | 전체 개발환경과 상태. 내가 만든 템플릿도 함께 |
| AgentRegistry | 전체 에이전트                    |
| 로그 · 헬스       | 프로젝트별 최신 헬스와 전체 로그를 한 화면에  |

## 설정 — 프로젝트를 골라서

예산·API 키·Git 연동은 전부 프로젝트 단위라, 화면 위에서 프로젝트를 먼저 고릅니다.

- **예산** — 토큰·비용 한도와 알림 임계치. 임계치를 넘으면 알림에 뜹니다.
- **API 키** — 에이전트가 쓸 키를 발급합니다. 아래 [에이전트 붙이기](#) 참고.
- **Git 연동** — 레포를 연결합니다. 웹훅을 대신 걸어 주고, 그때부터 배포 결과가 자동으로 쌓입니다.
- **멤버** — 현재 멤버와 역할을 봅니다. 지금은 보기만 됩니다.

# 읽는 법 네 가지

화면 전체에 일관되게 적용된 규칙입니다. 이것만 알면 나머지는 짐작으로 읽힙니다.

## 1. 붉은 것은 당신이 처리할 일입니다

신호색은 **사람의 처리를 요구하는 것**에만 씁니다. 차단된 구성 `policy_blocked`, 실패한 실행 `failed`, `error` 로그, 한도를 넘은 예산, 낮은 헬스 스코어입니다.

승인 대기 `policy_passed` 나 진행 단계 `development` 는 붉지 않습니다. 나쁜 일이 아니라 그냥 상태이기 때문입니다. **훑어봤을 때 붉은 것이 없으면 지금 할 일이 없다는 뜻**입니다.

## 2. - 와 0 은 다릅니다

`0` 은 재어 본 결과가 0이라는 뜻이고, `-` 는 **젤 수 없었다**는 뜻입니다. 레포를 연동하지 않은 프로젝트의 헬스 스코어가 `-` 인 것은 점수가 나쁜 게 아니라 계산할 재료가 없다는 뜻입니다. 이 둘을 섞어 쓰지 않습니다.

### 3. 상태 이름은 원문 그대로 보여 줍니다

`policy_blocked`, `succeeded` 같은 값을 한글로 번역하지 않습니다. 이 값들은 API 응답과 로그에도 그대로 나오는 것이  
라, 번역하면 화면에서 본 것과 로그에서 본 것이 다른 말이 됩니다.

### 4. 목록은 커서로 넘깁니다

페이지 번호 대신 `다음` 으로 넘깁니다. 보고 있는 사이에 새 항목이 들어와도 같은 항목을 두 번 보거나 건너뛰지 않기 위해서입  
니다.

## 에이전트 붙이기

Muster 밖에서 도는 스크립트나 에이전트가 **실행 기록과 로그를 밀어 넣을 수** 있습니다. 이때는 사람의 로그인이라 아니라 프로젝  
트 API 키를 씁니다.

### 키 발급

설정 > API 키 > + 키 발급 . 용도를 알아볼 이름을 적으면 됩니다.

#### 한 번만 보입니다

발급 직후 화면을 벗어나면 원문 키를 다시 볼 수 없습니다. 서버는 해시만 저장하기 때문에 되찾을 방법  
이 없고, 재발급만 가능합니다. **그 자리에서 복사해 두세요.**

목록에는 `muster_.....4f2a` 처럼 마지막 네 자리만 보입니다. 같은 이름의 키가 여럿일 때 어느  
것을 폐기할지 고르는 근거입니다.

### 쓰는 법

헤더에 `X-API-Key` 로 실어 보냅니다.

```
# 실행 시작을 기록한다
curl -X POST https://<서버>/api/v1/agents/<에이전트 id>/runs \
  -H "X-API-Key: muster_...."

# 로그를 밀어 넣는다 (대시보드에 즉시 흘러갑니다)
curl -X POST https://<서버>/api/v1/projects/<프로젝트 id>/logs \
  -H "X-API-Key: muster_...." \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"level":"info","message":"빌드 시작"}'
```

키는 발급한 프로젝트 안에서만 통합니다. 다른 프로젝트의 에이전트에 실행을 끼워 넣으려 하면 찾을 수 없다는 응답이 옵니다.

브라우저에서 직접 실행을 시작할 수도 있습니다 — `프로젝트` > `에이전트` 탭의 각 행에 있는 `실행` 버튼입니다.

# 아직 안 되는 것

쓰다가 “왜 안 되지” 하고 헤매지 않도록, 없는 것을 먼저 적어 둡니다.

| 없는 것        | 그래서 어떻게 되나                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 실행 어댑터      | 환경 구성을 실행 하면 <code>running</code> 까지 가고 거기서 멈춥니다. 실제로 컨테이너를 띄우는 부분이 아직 없습니다. 상태를 끝내려면 사람이 직접 실행 기록을 닫아야 합니다. |
| 멤버 초대       | 멤버 목록은 볼 수 있지만 초대·역할 변경·추방이 없습니다. <b>지금은 한 사람이 자기 프로젝트를 보는 도구입니다.</b>                                        |
| 알림 설정       | 메일·슬랙으로 내보내는 설정이 없습니다. 알림은 화면에서만 봅니다.                                                                        |
| 보드에서 끌어 옮기기 | 진행 단계는 보드에서 카드를 끌어 바꿀 수 없습니다. 보기 전용입니다.                                                                      |

이 목록은 “언젠가 하겠다”가 아니라 **지금 상태를 정확히 적은 것**입니다. 하나라도 바뀌면 이 문서도 함께 고칩니다.